



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Práctico N°5 – RA 2

INTEGRALES MÚLTIPLES - INTEGRALES DOBLES

Enuncie el marco Teórico necesario para la justificación de la resolución de los siguientes ejercicios

Integrales Iteradas

1) Resuelva las siguientes integrales iteradas:

$$a) \int_3^4 \int_1^2 \frac{dy \, dx}{(x+y)^2} =$$

$$c) \int_0^1 \left[\int_0^{x^2} (x^2 + y^2) dy \right] dx =$$

$$b) \int_{-1}^2 \int_{x^2-2}^{x^2+x} x \, dy dx =$$

$$d) \int_1^2 \int_x^{x\sqrt{3}} xy \, dy dx =$$

2) En los ejercicios dados a continuación, trace la región de integración y evalúe la integral.

$$a) \int_0^3 \int_0^2 (4 - y^2) dy \, dx =$$

$$c) \int_0^\pi dx \int_{y=0}^{y=1+\cos x} y \, \operatorname{sen} x \, dy =$$

$$b) \int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx \, dy =$$

3) Calcular la integral doble $\iint_D (4 - x^2 - y^2) dx \, dy$ si el dominio D está limitado por las rectas $x = 0$, $x = 1$, $y = 3/2$.

4) Calcular la integral doble de $f(x, y) = 1 + x + y$ extendida por el dominio limitado por las siguientes funciones $y = -x$, $x = \sqrt{y}$, $y = 2$, $z = 0$.

5) Calcular $\iint_D e^{\frac{y}{x}} ds$; si el dominio D es un triángulo limitado por las rectas $y = x$, $y = 0$, $x = 1$.



Análisis Matemático II

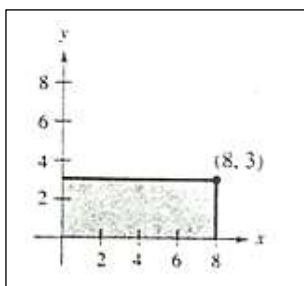
UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Práctico N°5 – RA 2

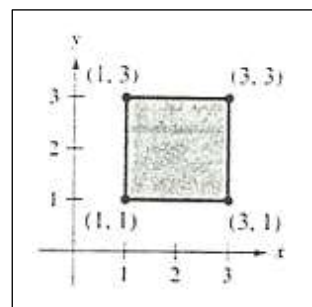
Calculo de Área

6) En los ejercicios siguientes, usar la integral iterada para hallar el área de la región.

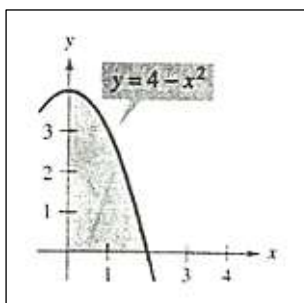
a)



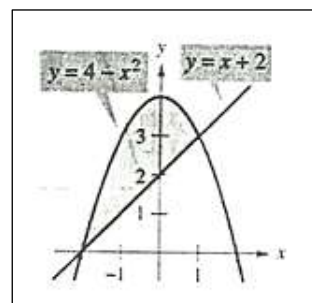
b)



c)



d)



7) Calcular el área del recinto determinado por las siguientes funciones haciendo uso de la integral doble.

a) $y = 2 - x^2$, $y = x$

c) $y^2 = 4ax$, $y + x = 3a$, $y = 0$

b) $y^2 = 2x$, $y = x$

d) $y = \operatorname{sen} x$, $y = \cos x$, $x = 0$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Práctico N°5 – RA 2

Cálculo de volumen

8) Calcular el volumen de los campos limitados por las superficies indicadas en cada caso.

a) $x = 0$, $y = 0$, $x + y + z = 1$, $z = 0$

b) $y = x^2$, $x = y^2$, $z = 0$, $z = 12 + y - x^2$

9) Encuentre el volumen de la región que se encuentra bajo el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y arriba del triángulo encerrado por los vértices $y = x$, $x = 0$, $x + y = 2$ en el plano xy .

10) Encuentre el volumen del sólido cuya base es la región en el plano xy limitado por la parábola $y = 4 - x^2$ y la recta $y = 3x$, mientras que la parte superior del sólido está limitada por el plano $z = x + 4$.

11) Calcular el volumen del tetraedro limitado por los planos coordenados y el plano $6x + 3y + 2z = 6$.



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Práctico N°5 – RA 2

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1) Resuelva las siguientes integrales dobles:

a) $\int_0^1 \int_{y=x}^{y=1} (x+y) dx dy =$

b) $\int_1^2 \int_0^{y^{3/2}} \frac{x}{y^2} dx dy =$

c) $\int_0^1 \int_0^{x^2} x e^y dy dx =$

2) En los ejercicios dados a continuación, trace la región de integración y evalúe la integral.

a) $\int_{-1}^0 \int_{-1}^1 (x+y+1) dx dy =$

b) $\int_0^\pi \int_0^x (x \operatorname{sen} y) dy dx =$

c) $\int_1^2 dx \int_0^{\ln x} \frac{1}{x} dy =$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Práctico N°5 – RA 2

RESPUESTAS TRABAJO PRACTICO N°6

Integrales Iteradas

1) a) $\ln\left(\frac{25}{24}\right)$ b) 6 c) $\frac{26}{105}$ d) $\frac{15}{4}$

2) a) 16 b) 3,35 c) $\frac{4}{3}$

3) $\frac{35}{8}$

4) 8,48

5) 0,859

Cálculo de Área

6) a) $A = 24$ unidades de área

b) $A = 4$ unidades de área

c) $A = \frac{16}{3}$ unidades de área

d) $A = \frac{9}{2}$ unidades de área

7) a) $A = \frac{9}{2}$

b) $A = \frac{2}{3}$

c) $A = \frac{10}{3}a^2$

d) $A = \sqrt{2} - 1$

Cálculo de Volumen

8) a) $V = \frac{1}{6}$ unidad de volumen

b) $V = \frac{569}{140}$ unidad de volumen

9) $V = \frac{4}{3}$ unidad de volumen

10) $V = \frac{625}{12}$ unidad de volumen

11) $V = 1$ unidad de volumen

RESPUESTAS EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1) a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{3}{4}$; c) $\frac{1}{2}e - 1$

2) a) 1 ; b) $2 + \frac{\pi^2}{2}$; c) 0,2402